

50 Pratik Sorgu Sorusu

Veri tabanı analitiği ve T-SQL yetkinliği için basitten zora adım adım çalışma rehberi

Yönerge: Bu doküman yalnızca uygulama senaryoları ve iş hedeflerini içermektedir. Çözümlerinizi Northwind veritabanı üzerinde test ederken sorgu çıktı doğruluğunu ve mantıksal optimizasyonları göz önünde bulundurunuz.

Seviye 1: Temel Seçim, Filtreleme ve Sıralama

Soru 1 - 10

#01 Tüm Ürünlerin Listesi

SELECT

Tüm ürünlerin ürün adını (ProductName), birim fiyatını (UnitPrice) ve mevcut stok miktarını (UnitsInStock) listeleyen sorguyu yazınız.

#02 Koşullu Fiyat ve Durum Filtreleme

WHERE • AND

Birim fiyatı 20 birimden yüksek olan ve satışı hâlen devam eden (Discontinued = 0) ürünleri listeleyiniz.

#03 Müşterileri Alfabetik Sıralama

ORDER BY

Müşterilerin şirket adı, iletişim kurulacak kişi adı, şehir ve ülke bilgilerini şirket adına göre A'dan Z'ye sıralayarak getiriniz.

#04 Metin İçi Desen Arama

LIKE • OR

Şirket adı 'A' harfi ile başlayan veya unvanında 'Restaurant' kelimesi geçen müşterileri listeleyiniz.

#05 Belirli Tarih Aralığındaki Siparişler

BETWEEN

1997 takvim yılı içerisinde verilmiş olan tüm siparişlerin sipariş numaralarını (Order ID) ve sipariş tarihlerini (OrderDate) getiriniz.

#06 Ülke Kümesi Filtreleme

IN

Almanya (Germany), Fransa (France) veya Brezilya'da (Brazil) ikamet eden tedarikçilerin ID, şirket adı ve ülke bilgilerini listeleyiniz.

#07 Eksik Veri Tespiti (Bölge Bilgisi)

IS NULL

Teslimat bölgesi (ShipRegion) verisi sisteme girilmemiş (boş / NULL) olan tüm siparişleri tespit ediniz.

#08 En Yüksek Fiyatlı İlk N Kayıt

TOP

Katalogdaki en pahalı ilk 5 ürünün adını ve liste birim fiyatını azalan sırada listeleyiniz.

#09 Çalışan Yaş Hesabı

DATEDIFF

Tüm çalışanların ad, soyad ve doğum tarihlerini baz alarak güncel yaşlarını tam yıl cinsinden hesaplayınız.

#10 Tekil Sevkiyat Ülkeleri

DISTINCT

Bugüne kadar en az bir kez sipariş gönderilmiş benzersiz ülkelerin listesini alfabetik olarak getiriniz.

Seviye 2: Gruplama, Agregasyon ve Temel JOIN İşlemleri

Soru 11 - 20

#11 Genel Stok ve Ortalama Fiyat

SUM • AVG

Envanterdeki tüm ürünlerin toplam mevcut stok adedini ve ürünlerin genel ortalama birim fiyatını (2 basamak yuvarlayarak) hesaplayınız.

#12 Kategori Başına Ürün Dağılımı

GROUP BY

Her kategoride kaç adet ürün bulunduğunu kategori ID bazında hesaplayınız.

#13 Ürün Sayısı Eşiği ile Filtreleme

HAVING

Katalogda 10'dan fazla ürüne sahip olan kategorilerin ID'lerini ve toplam ürün sayılarını getiriniz.

#14 Ürün ve Kategori Eşleştirmesi

INNER JOIN

Her ürünün adını ve bağlı olduğu kategorinin resmi adını (CategoryName) yan yana listeleyiniz.

#15 Sipariş, Müşteri ve Temsilci İlişkisi

Çoklu JOIN

Her siparişin ID'sini, siparişi veren müşterinin şirket unvanını ve işlemi gerçekleştiren çalışanın ad-soyadını birleştirerek listeleyiniz.

#16 Ülke Bazlı Müşteri Yoğunluğu

GROUP BY • HAVING

Müşteri sayısı 3'ten fazla olan ülkeleri, müşteri sayısına göre çoktan aza sıralı şekilde getiriniz.

#17 Sipariş Vermeyen Müşteriler

LEFT JOIN • NULL

Sistemde kayıtlı olduğu halde bugüne kadar hiç sipariş oluşturmamış pasif müşterileri tespit ediniz.

#18 Net Sipariş Kalem Tutarı

Hesaplama • SUM

10250 numaralı siparişin, kalem bazlı indirim oranlarını (Discount) hesaba katarak net fatura toplamını hesaplayınız.

#19 Kargo Firmalarının Taşıma Hacmi

LEFT JOIN • COUNT

Anlaşmalı kargo firmalarının (Shippers) bugüne kadar taşıdığı toplam sipariş sayılarını şirket bazında özetleyiniz.

#20 Personel Yönetim Hiyerarşisi

Self JOIN

Her personelin adını ve doğrudan bağlı olarak çalıştığı birim yöneticisinin adını aynı satırda listeleyiniz.

Seviye 3: Alt Sorgular (Subqueries), Koşullu Mantık ve Dönüşümler

Soru 21 - 30

#21 Kategori Ortalaması Üzerindeki Ürünler

Correlated Subquery

Fiyatı, kendi ait olduğu kategorinin ortalama birim fiyatından daha yüksek olan ürünleri listeleyiniz.

#22 Dönemsel Varlık Kontrolü

EXISTS

1998 yılı içerisinde en az bir kez sipariş vermiş müşterileri alt sorgu (EXISTS) kullanarak listeleyiniz.

#23 Dinamik Stok Durum Sınıflandırması

CASE WHEN

Ürünleri stok miktarlarına göre 'Tükendi' (0), 'Kritik Seviye' (<15) ve 'Yeterli' olarak etiketleyen bir durum sütunu üretiniz.

#24 Geciken Sevkiyatlar ve Gün Farkı

DATEDIFF

Müşteriye vad edilen teslim tarihini (RequiredDate) aşarak kargolanan siparişleri ve kaç gün geciktiklerini hesaplayınız.

#25 Çalışan Satış Performansı (Ciro)

Aggregate • JOIN

Her çalışanın oluşturduğu siparişlerin net toplam satış cirosunu hesaplayıp en yüksek cirodan en düşüğe sıralayınız.

#26 Kategori Bazında Toplam Gelir

GROUP BY • Gelir

Tüm sipariş detayları üzerinden, şirket genelinde en çok hasılat sağlayan kategorileri toplam gelirleriyle bulunuz.

#27 Spesifik Kategori Tedarikçileri

IN • Subquery

'Seafood' (Deniz Ürünleri) kategorisinde ürün sağlayan tedarikçilerin iletişim bilgilerini alt sorgu ile getiriniz.

#28 Yıllık Navlun Maliyetleri Dağılımı

Yıl • SUM

1997 yılı boyunca sipariş sevkiyatlarında ülkelere göre harcanan toplam navlun (Freight) tutarlarını sıralayınız.

#29 Müşteri Sipariş Yaşam Döngüsü

MIN • MAX

Her müşterinin ilk sipariş tarihini, son sipariş tarihini ve verdiği toplam sipariş adedini raporlayınız.

#30 Siparişteki Ürünleri Dizeye Birleştirme

STRING_AGG

Her siparişin altında yer alan ürün adlarını aralarına virgül koyarak tek bir satırda birleştiren sorguyu kurgulayınız.

Seviye 4: Window Functions, CTE ve Sayfalama (Pagination)

Soru 31 - 40

#31 Sayfalama (Pagination) Simülasyonu

ROW_NUMBER

Ürünleri birim fiyatına göre azalan sıralayarak 11 ile 20 arasındaki kayıtları (2. Sayfa) dinamik satır numarasıyla çekiniz.

#32 Kategori İçi Fiyat Sıralaması (Top N)

DENSE_RANK

Her kategorinin en yüksek birim fiyatına sahip ilk 3 ürününü (fiyat eşitliklerini gözeterek) listeleyiniz.

#33 Kümülatif Kargo Gideri (Running Total)

OVER • ROWS

1997 yılı boyunca siparişlerin kargo tutarlarının sipariş tarihine göre zaman içindeki kümülatif artış toplamını hesaplayınız.

#34 Ardışık İki Sipariş Arası Süre

LAG

Müşteri bazında, bir müşterinin mevcut siparişi ile bir önceki siparişi arasında geçen gün farkını bulunuz.

#35 Bir Sonraki Sipariş Takibi

LEAD

Her müşterinin verdiği sipariş satırına, o müşterinin bir sonraki sipariş tarihini analitik fonksiyonla ekleyiniz.

#36 Ürün Fiyat Çeyreklikleri (Quartiles)

NTILE(4)

Tüm ürün kataloğunu fiyat skalasına göre 4 eşit çeyreklik gelir dilimine (1: En pahalı - 4: En ucuz) bölünüz.

#37 Yıllık Büyüme ve Değişim (YoY)

CTE • LAG

Şirketin yıllık toplam cirolarını hesaplayıp bir önceki yıla göre gerçekleşen ciro farkını CTE ve analitik fonksiyonla hesaplayınız.

#38 Kategori İçi Ciro Payı Yüzdesi

Window SUM • %

Her ürünün getirdiği hasılatın, kendi kategorisindeki toplam hasılatı oranını yüzde (%) cinsinden hesaplayınız.

#39 Genel Ortalama Sepetten Sapma

OVER() • Variance

Her siparişin fatura tutarını hesaplayıp sistemdeki tüm siparişlerin genel sepet ortalamasından olan net sapmasını bulunuz.

#40 Kategorideki Tüm Ürünleri Alan Müşteriler

İlişkisel Bölme

'Beverages' (İçecekler) kategorisindeki istisnasız tüm ürün çeşitlerinden en az birer kez sipariş vermiş müşterileri bulunuz.

#41 Organizasyon Hiyerarşi Ağacı

Recursive CTE

En üst düzey yöneticiden başlayarak çalışanların ast-üst ilişkilerini ve yönetim kademe seviyelerini (Level 1, 2, 3...) listeleyiniz.

#42 Kategori Gelirlerinin Yıllara Göre Matrisi

PIVOT

Her kategorinin 1996, 1997 ve 1998 yıllarında ürettiği toplam ciroyu sütun olarak yan yana getiren bir PIVOT tablo oluşturunuz.

#43 Müşteri Başına En Yüksek 2 Sipariş

CROSS APPLY

Her müşteri için, o müşterinin tutar bazında en büyük ilk 2 siparişini dinamik olarak bağlayan (APPLY) bir sorgu kurgulayınız.

#44 Birlikte En Çok Satılan Ürün İkili

Market Basket

Aynı siparişte birlikte en sık satın alınan ilk 10 ürün ikilisini ve bu birlikteliğin frekans sayısını tespit ediniz.

#45 Kategori ve Ülke Ara Toplamları

ROLLUP

Kategori ve teslimat ülkesi bazında satış cirolarını, ara toplamlarını ve tablonun en altındaki genel toplamı tek raporda birleştiriniz.

#46 Müşteri RFM Skorum Parametreleri

RFM Analitiği

Müşterilerin Recency (son siparişten geçen gün), Frequency (toplam sipariş adedi) ve Monetary (toplam harcama) değerlerini tek tabloda hesaplayınız.

#47 Sık Sipariş Verilen Dönem Kümeleri

Gaps & Islands

Bir müşterinin 15 günden daha kısa aralıklarla gerçekleştirdiği ardışık sipariş kümelerini ("Islands") ve küme büyüklüklerini bulunuz.

#48 Aylık 3 Dönemlik Hareketli Ortalama

Moving Average

Şirketin aylık ciro seyrini ve cari ay dahil son 3 ayın hareketli satış ortalamasını (Rolling Average) hesaplayınız.

#49 Kayıp Müşteri (Churn) Tespiti

LEFT JOIN • Churn

1997 yılında aktif olarak alışveriş yapan fakat 1998 yılında hiç sipariş vermemiş müşterileri ve kaybolan 1997 ciro hacimlerini bulunuz.

#50 Medyan vs Ortalama Fiyat Kıyaslaması

PERCENTILE_CONT

Her kategorinin medyan (ortanca) birim fiyatı ile aritmetik ortalama birim fiyatını yan yana hesaplayarak fiyat dağılım asimetrisini ölçünüz.